工業科における学習評価

工業科教育論Ⅰ　第13回

1周目の教材初稿

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

今日の到達目標

目標と、評価の根拠となる記録を対応させる

観点別の評価と、学習改善への活用を考える

AIの評価案を、人間が点検する方法を説明する

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

これまでの学びとのつながり

科目の目標・内容と、授業の工夫を関連付ける

資料の事実と、自分の解釈・提案を分ける

今回の学びを、次の授業の検討につなげる

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

90分の構成

進め方	目安・取り組み方
動画	解説・演習の案内（実測値は利用案内へ）
資料	既出資料の指定箇所を5～10分程度
基本演習	事実・説明案・修正を、一時停止して考える
休止・発展	休止計5分程度／条件を変える発展は任意

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

最初のメモ

完成品だけで分からない学びを、どう確かめられるか

予想や、確認したいことを短く書く

個人の経歴や体験を書く必要はありません

一時停止の目安 3分

指定資料を読む

文書の目的と、今回読む範囲を確認する

対象・条件・前後の記述を含めて読む

知らない用語は、解説と対応付けて確かめる

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

考える観点を整理する

評価の観点	根拠として考えられるもの
知識・技術	説明、確認課題、作業の記録
思考・判断・表現	比較理由、改善案、考察や発表
主体的な取組	試行や見直し、振り返りの記録

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

評価を指導の改善に使う

何を学んだか、目標に照らして確かめる

分からない点を、次の説明や支援につなぐ

全ての活動を毎回採点する必要はない

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

態度を性格や発言量にしない

粘り強く取り組もうとする姿を見る

学び方を見直そうとする過程を見る

記録や対話など、多様な表れから考える

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

架空事例 同じ完成品が二つある

選んだ方法や、比較した理由は同じだろうか

途中の修正や、説明の記録を確かめる

必要な根拠を集めてから判断する

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

ルーブリックを具体的な根拠にする

観点ごとに、何が示されればよいかを書く

説明例と境界の例を、複数の担当者で比べる

書式や文体だけで内容を判断しない

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

確認クイズ

① 主体的な態度は、声の大きさだけで判断できる

② 評価基準を事前に示すことは学習を支える

③ AIの採点案は、そのまま成績として確定する

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 取組や学びの調整の過程を確かめる

② ○ 目標と必要な根拠の見通しを持てる

③ × 根拠と誤りを、人間が確認して最終判断する

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

再開後は、架空事例を検討します

一時停止の目安 2分

架空事例を検討する

架空事例：AIが、答案にない理由を引用して採点した

答案のどこに根拠があるか確かめる

根拠不足を、補って推測せず保留する

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

検討の流れ

目標と基準を共有 → 学びの根拠を確認 → 判断と指導を見直す

各段階を行き来して、根拠と条件を確かめる

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

事例を改善する視点

AIには観点別の案と、答案内の根拠を示させる

担当者が全答案の根拠と評価を確認する

不明な点は保留し、点検・修正の記録を残す

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

考えを整理するメモ

一つの学習目標と、評価の根拠を書く

過不足のある答案に、返す言葉を考える

AI案で人間が点検すべき点を一つ挙げる

一時停止の目安 7分

メモの説明例

目標　条件を比較して、選択の理由を述べる

根拠　比較した条件と理由が示された記述

点検　答案にない内容を、AIが補っていないか

資料：国立教育政策研究所　指導と評価の一体化　工業　第1編・第3編／学習指導要領解説　工業編　第1章・第3章

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、今回の学びを整理します

一時停止の目安 3分

今回のまとめ

評価の根拠を、目標に対応させる

成果と過程から、次の学習や指導を改善する

AIは案を補助し、担当者が最終判断する

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

レポートと学習メモ

科目全体の提出レポートは、A・Bの2本を提案

毎回のメモは、手元で考えるための活動

正式な締切・配点は、担当者の案内で確認

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

次の学びへ

目標と根拠、活動と支援の関係を確かめる

残る疑問は、必要な確認事項として整理する

第14回は、こうした授業を支える教員の仕事と教科経営へ進む。

資料：国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第1編・第3編／学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

参照資料

参照先URLと指定範囲は、ノート・ガイドに記載

資料の年度・版・対象を確かめる

公開情報確認日 2026年11月4日

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載

演習の資料カード

目標は、材料を条件で比較し、選択理由を説明すること。

答案Aは見た目がよいからと説明し、答案Bは用途と寸法を比べたが安全条件に触れていない。

人物の設定を使わず、資料の説明として取り組めます

事実と未確認を分ける

目標に照らして確認できることと不足を分け、返す問いを考える。

カードの事実二つ／分からないこと二つ

元のスライド・指定資料と照らしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明案を点検する

文章が長い答案ほど、目標を達成している。

どの情報から、どこまで言えるか

不足する条件と、確かめる問いを一つずつ

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明を修正する

事実・自分の提案・次の確認を分ける

80〜120字程度、箇条書きでもよい

別の案と比べ、選んだ理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

説明の一例

分量だけで判断せず、比較の条件と理由を確認する。不足は具体的な問いにして返し、答案にない理由を補って評価しない。

唯一の正解ではなく、根拠と条件の示し方を見る

条件を変えて考える

説明が苦手な生徒の理解を、別の形で確かめる案を挙げる。

一つの条件を変え、説明のどこが変わるか

元の案と変更後の案を二列にしてよい

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

自分の説明を見直す

根拠をカードや元の資料で確認できるか

事実と提案・未確認を分けているか

次の確認や支援が具体的か

メモを次の学びへ

毎回の提出は不要。手元のメモを残す

科目全体のレポートA・Bへ再利用できる

早く終わったら、別の案の理由も確かめる